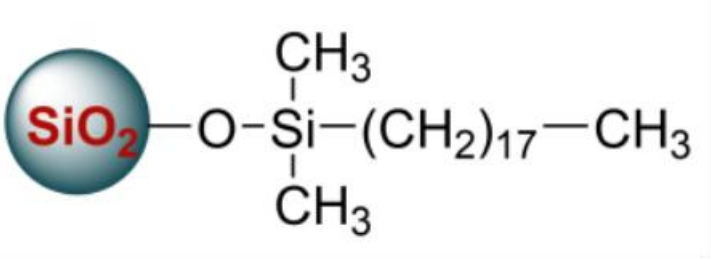
猫谱 More Pure C18系列色谱柱使用说明书

More Pure C18色谱柱采用高纯度、高机械强度的硅胶为基质，采用独特的表面键合及封尾技术，将十八烷基官能团（C18）键合在硅胶表面，产品具有选择性好、峰形对称、分离效率高等优点，适用于大多数有机化合物的常规反相色谱分离。



所有色谱柱在出厂前都经过检测。检测条件、结果及批号请查阅《出厂检测报告》。为了方便您更好地使用本色谱柱，延长柱子的寿命，请在使用前阅读本说明书。

色谱柱活化

新柱出厂时封存于纯甲醇溶液中。在储存和运输过程中可能会出现部分溶剂挥发的情况，硅胶填料可能会轻微干涸。建议首次使用色谱柱时，用20-30倍柱体积的色谱纯有机溶剂(如甲醇、乙腈等)进行冲洗，以活化色谱柱。接着可使用流动相冲洗色谱柱，流速可以从低流速逐渐升高至所需的操作条件，直至基线稳定为止。

操作准则

1.请务必按照柱身箭头的指示方向连接色谱柱，确保流动相流动的方向与柱上标注的方向保持一致。

2.使用合适的连接头，在使用过程中确保没有漏液的情况。

3.避免在超出pH 2-9范围的环境下使用该色谱柱。高pH的流动相会溶解硅胶，而低pH将使固定的键合相脱落。

4.最大操作压力：400 bar（5800 psi）；最高操作温度：60℃。

5.不要随意拆卸色谱柱头，防止填料流失影响性能。

流动相的选择

1.流动相需对样品具有一定的溶解能力，不能与样品发生反应，并保证样品不会在色谱柱内析出或长时间留在色谱柱内，建议尽量使用和流动相相同的溶剂来溶解样品。

2.含缓冲盐或无机盐的流动相易滋生微生物并产生微量不溶杂质。强烈建议此类流动相现配现用(当天配制),严禁长期放置。

3.流动相需充分脱气，建议超声脱气5分钟或在线脱气，防止气泡造成基线不稳、压力波动。

4.该色谱柱键合相本质上是非极性的，适合在如甲醇/水、乙腈/水混合的流动相中运行。增加流动相中有机相比例通常会使样品的保留时间变短。另外，纯水流动相可能会降低色谱柱性能，建议使用过程中水相比例不超过90%。

5.虽然本色谱柱可以使用不同比例的水和有机溶剂作为流动相，但应尽量避免极性极端不同的流动相在短时间内进行频繁、反复的置换，否则可能会引起色谱柱的劣化。

色谱柱的维护及保养

1.为延长柱子使用寿命，建议使用保护柱。

2.含有颗粒物质的样品可能会堵塞色谱柱进样端滤芯，为了避免色谱柱的堵塞，所有样品和溶剂，包括缓冲溶液在内，都必须在使用前用0.45 μm或0.2 μm的滤膜过滤。

3. 一般而言，色谱柱的柱压会随使用时间的延长而逐渐升高。若压力出现突然升高，通常提示柱入口端筛板发生堵塞。必要时，建议由专业人员将色谱柱反接后，用适宜溶剂进行冲洗。

4.如果出现色谱柱柱压过高的情况，可能是样品中的一些强保留物质不易被洗脱累积造成。要从色谱柱中清除这些附着力强的物质，建议使用高浓度或纯有机相如纯甲醇、乙腈、或二氯甲烷/甲醇混合液(95/5)低流速冲洗色谱柱。

5.在极个别情况下，可使用二甲亚砜或二甲基甲酰胺在低流速下洗脱。当更换的溶剂之间的极性差异较大时，必须首先使用可互溶的溶剂(如异丙醇),作为过渡，冲洗色谱柱。

6.建议不要长期在极端条件下(如 pH 值的临界点、温度的临界点等)使用色谱柱，以避免色谱柱使用寿命变短。

色谱柱的储存

1.如色谱柱长期不使用时，应该在纯有机溶剂中储存(如甲醇或乙腈)。若色谱柱之前已使用了含缓冲盐的流动相，应该先使用20倍柱体积以上的甲醇(或乙腈)与水(50/50)的混合液清洗色谱柱，以清除缓冲盐然后再用20倍柱体积以上的纯有机溶剂冲洗。在使用缓冲盐的情况下切忌直接切换到纯有机溶剂。

2.每根色谱柱均附有两个可拆卸的末端堵头，储存色谱柱前，确保色谱柱两端塞好柱塞，防止溶剂挥发使色谱柱里面的填料干涸。

安全注意事项

1.高压下，液相色谱系统的所有连接处均有可能渗漏，用户需注意其流动相的毒性和易燃性，避免对操作人员的健康产生影响。

2.由于柱内的填料颗粒尺寸较小，如欲拆卸色谱柱，请采取适当的保护措施，以防止微小的硅胶颗粒进入呼吸道。

产品订购信息

1.如您在使用过程中遇到任何技术问题，可咨询猫谱售后工程师，我们将竭诚为您提供最优质的服务。

2.如您想了解或订购更多我们的产品和服务，请访问公司网址：www.morepuretech.com ；或者关注我们的公众号：